

المراجعة الشاملة: أساسيات السلامة والصحة المهنية

Gemini Notebook

التكلفة البشرية

كارثة منجم مونونجاه 1907
مقتل 362 عاملاً في دقائق

النتيجة: قوانين التهوية القسرية

حريق مصنع ترايانجل 1911
مقتل 146 عاملاً بسبب إغلاق المخارج

النتيجة: فتح باب الطوارئ

النتيجة: قوانين كُتبت بالدماء وتأسيس الأوشا 1970

التكلفة الاقتصادية



التكاليف المباشرة
(علاج، تعويضات)

التكاليف غير المباشرة (توقف الإنتاج، تلف المعدات، فقدان السمعة)

النسبة 1:10 | **العائد على الاستثمار: $1**
وقاية = $4 إلى $6 وفر

Gemini Notebook

معادلة الخطر والمخاطرة

الخطر (Hazard)

[القدرة الكامنة]



أي مصدر يحمل قدرة كامنة على إحداث ضرر يفعر (زجاجة الحمض المغلقة هي خطر بحد ذاته).

التعرض/ الاحتمالية

= المخاطرة (Risk)

[الاحتمالية × الشدة]



احتمالية سكب الحمض على يد الطالب مضروبة في شدة الضرر (حرق كيميائي) بسبب عدم ارتداء القفازات.

Gemini Notebook

خريطة المخاطر الخمسة في المصانع

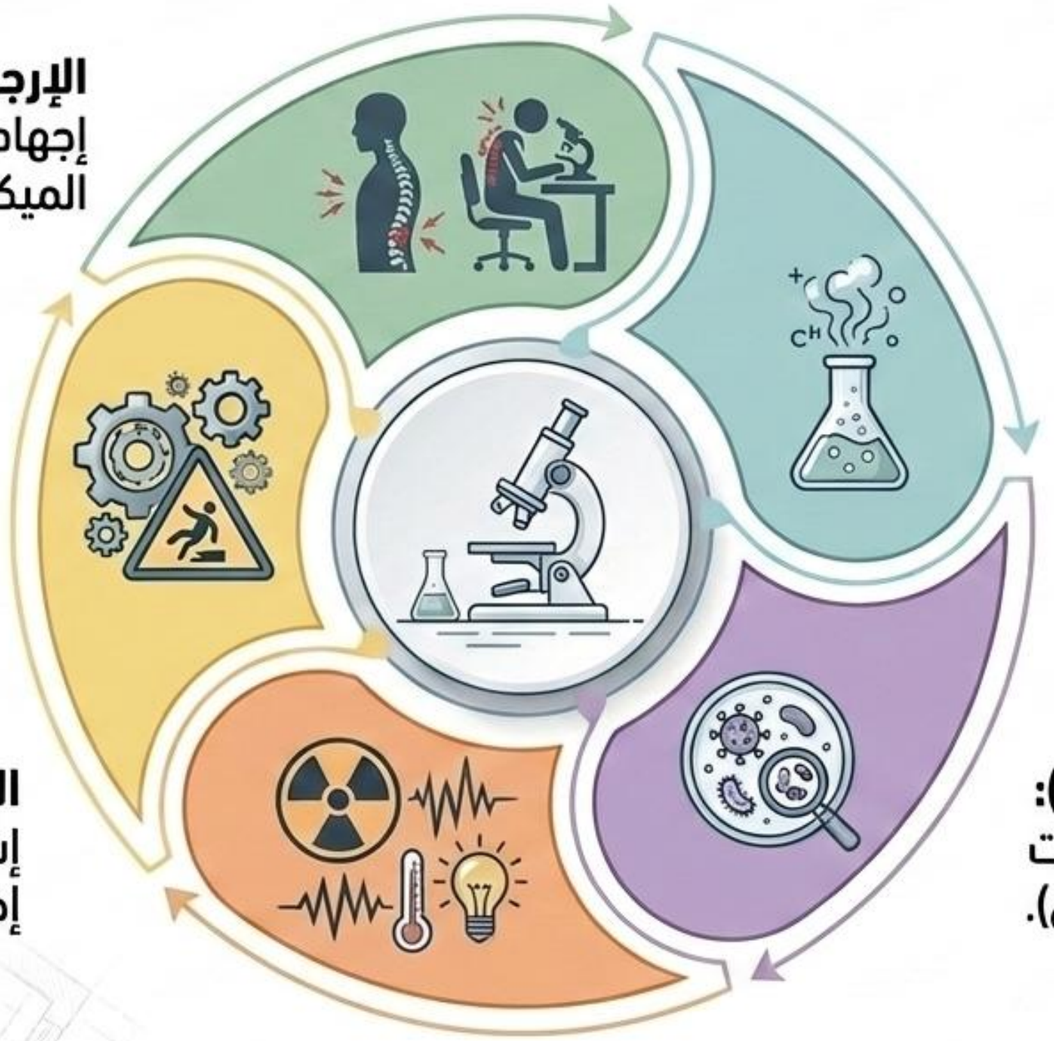
الإرجونوميكس (Ergonomics):
إجهاد بدني، جلوس خاطئ أمام الميكروسكوب.

الكيميائية (Chemical):
سوائل حارقة، غازات سامة، أتربة كيميائية (تسمم، (تسمم، سرطان).

الميكانيكية (Mechanical):
أجزاء متحركة، أسطح حادة، السقوط.

الفيزيائية (Physical):
إشعاعات، حرارة، ضوضاء، إضاءة سيئة.

البيولوجية (Biological):
بكتيريا، فيروسات، فطريات (معامل الميكروبيولوجي).



Gemini Notebook

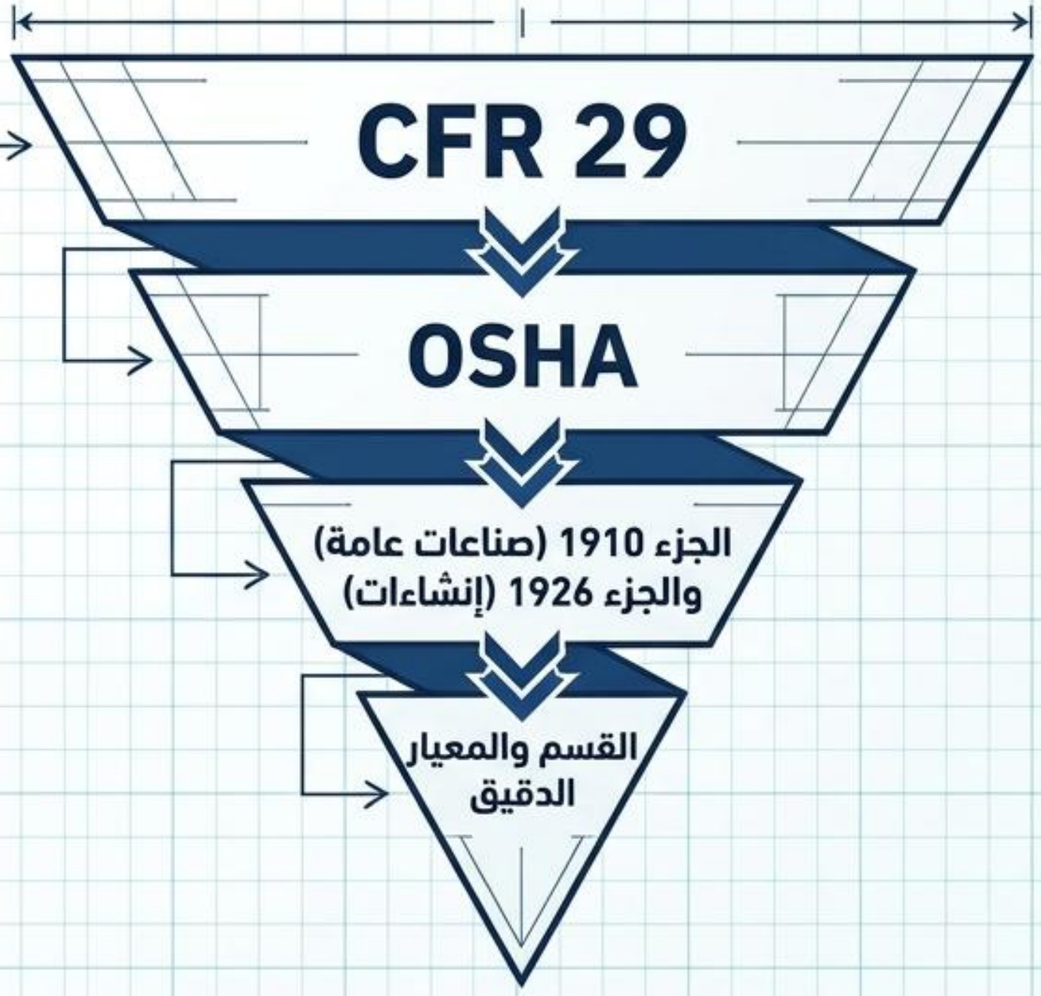
تصنيف المواصفات: الأفقية مقابل الرأسية

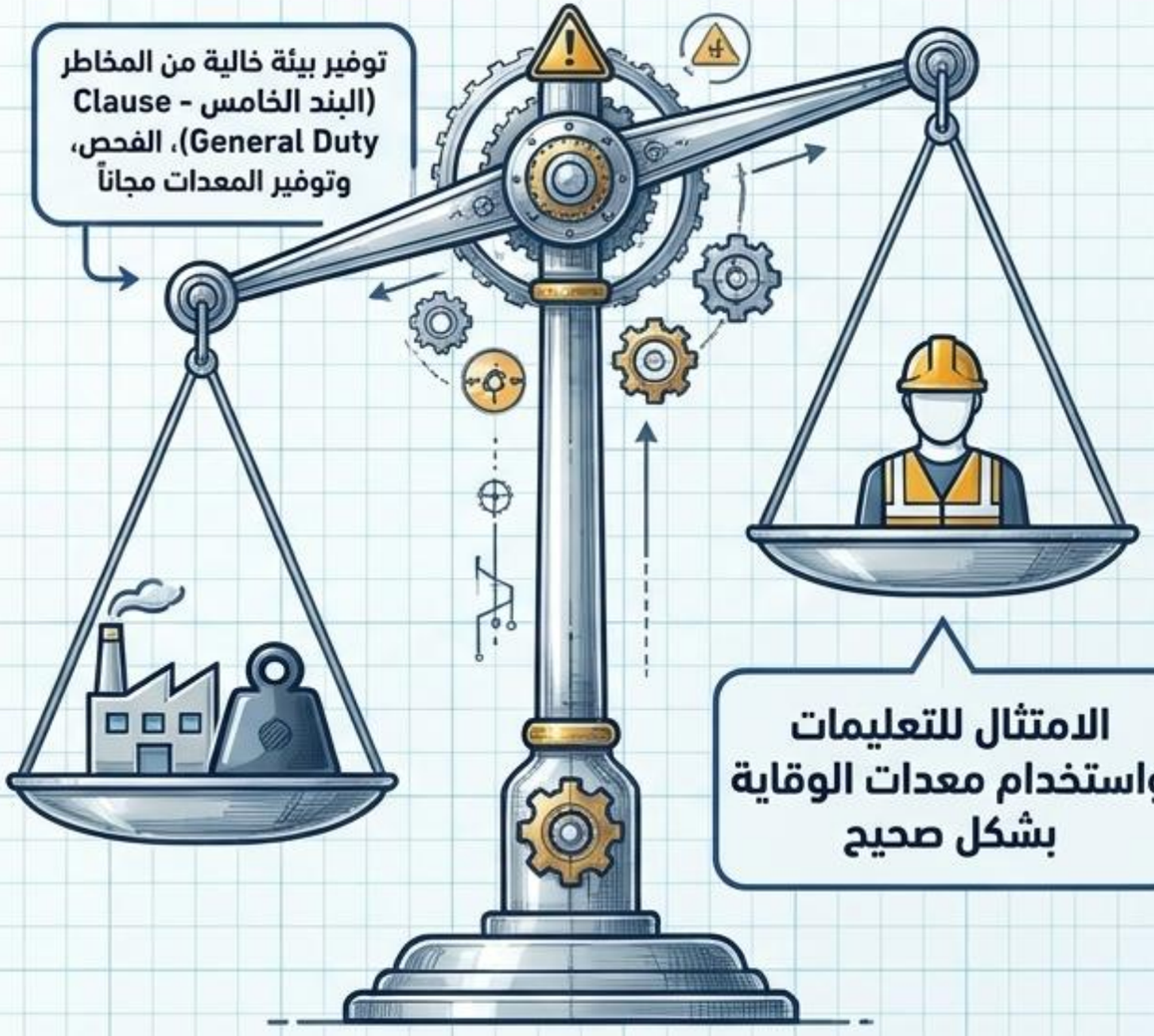
المواصفات الأفقية (Horizontal Standards):
- شاملة وتنطبق على أي صاحب عمل وفي أي صناعة.
- مثال: مواصفات الأوشا للصناعات العامة (General Industry 1910)
مثل الإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق.

المواصفات الرأسية (Vertical Standards):
- مخصصة وتنطبق فقط على صناعات محددة ذات طبيعة خاصة.
- مثال: مواصفات الأوشا الخاصة بالإنشاءات (Construction 1926)
أو التعدين.

Gemini Notebook

الهرم التشريعي وتوازن المسؤوليات

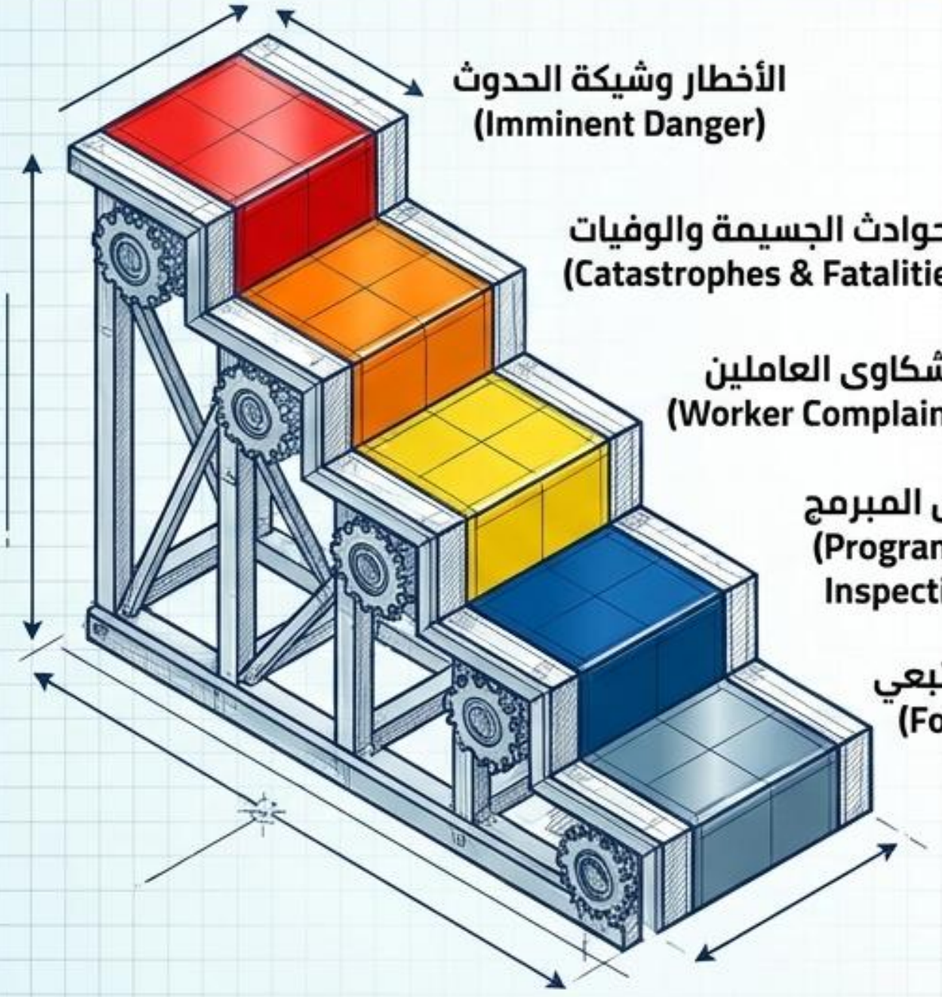




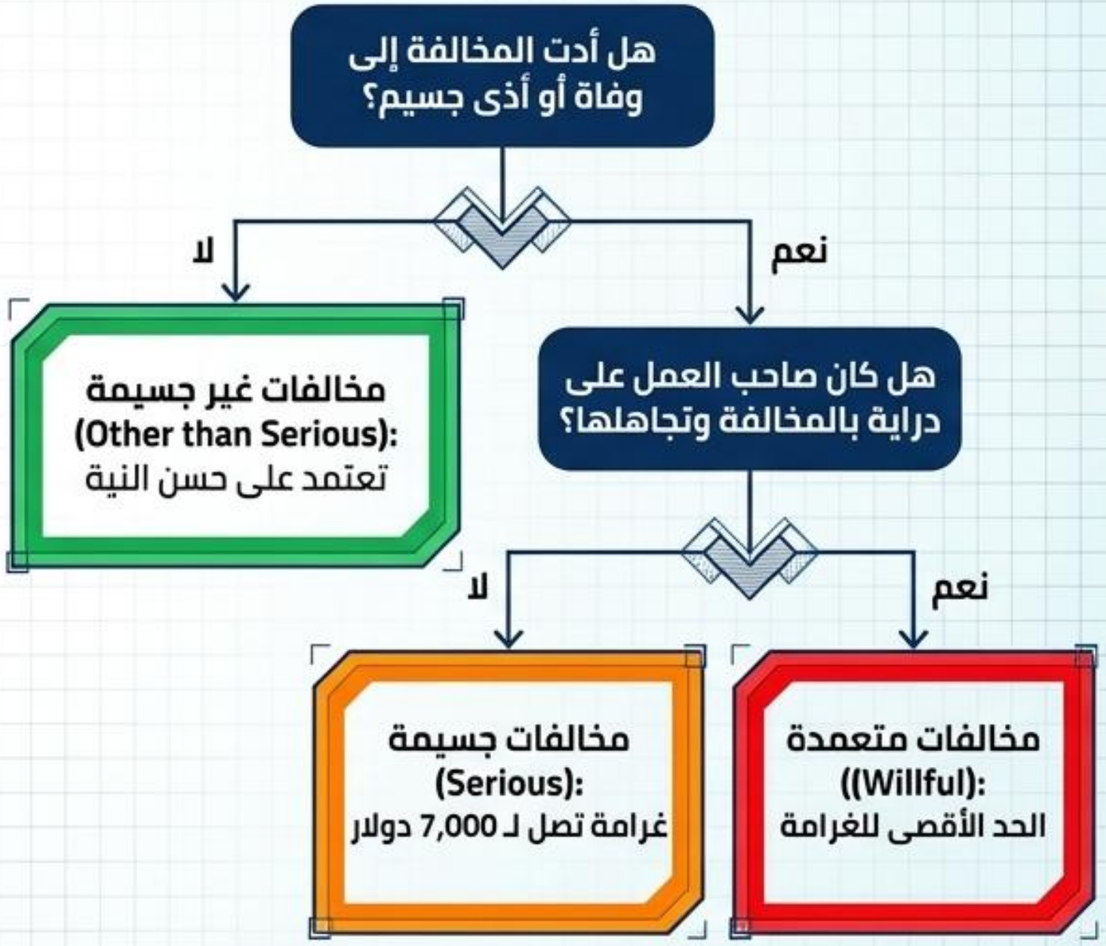
Gemini Notebook

سلم أولويات التفتيش وتصنيف المخالفات

سلم أولويات التفتيش



تصنيف (Violation Classification)



Gemini Notebook

ملف الحالة الثانية: تعطيل إنذار تسرب غاز الكلور لزيادة الإنتاج (LOTO)



أبلغ مهندس السلامة إدارة مصنع بتروكيمياويات بوجود عطل في صمام أمان خط الكلور.

أصدر مدير الإنتاج أمرًا كتابيًا لفني الكهرباء بتجاوز (Bypass) نظام إنذار السلامة وتغطية وتغطية الحساسات لاستمرار الإنتاج، مما أدى لتسرب شديد وإصابة عاملين باختناق حاد.

مخالفة متعمدة (Willful Violation)

التحليل: علم كامل بالخطر مع إصرار واعٍ على التغاضي عنه لترجيح الإنتاج (Voluntarily Disregarded).

التبعات: تصل الغرامة لـ $161,323 وتتحول لمسؤولية جنائية وسجن في حال الوفاة.

Gemini Notebook

ملف الحالة الثالثة: صيانة خزان التفاعل ودخول الأماكن المغلقة (Confined Space)



دخل عامل لتنظيف خزان تفاعل كيميائي (Tank Chemical Reactor)دون تصريح عمل أو قياس نسبة الأكسجين والغازات السامة.
تبين أن المصنع يملك الأجهزة ولكنه لم يقم بتدريب العمال الجدد عليها.

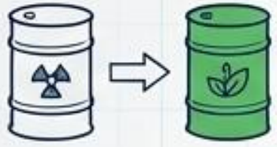
مخالفة جسيمة
(Serious Violation)

التحليل: الخطر يُهدد بالحياة (اختناقا).
تقاعس الإدارة عن التدريب يمثل إهمالاً لواجبها في فرض السلامة بناءً على البند الخامس (General Duty Clause).

Gemini Notebook



الإزالة (Elimination)
التخلص التام من مصدر الخطر



الاستبدال (Substitution)
استبدال المادة بخيار آمن



الضوابط الهندسية (Engineering Controls)
عزل الخطر فيزيائياً مثل التهوية والحواجز



الضوابط الإدارية (Administrative Controls)
تنظيم العمل، المناوبات، والتدريب



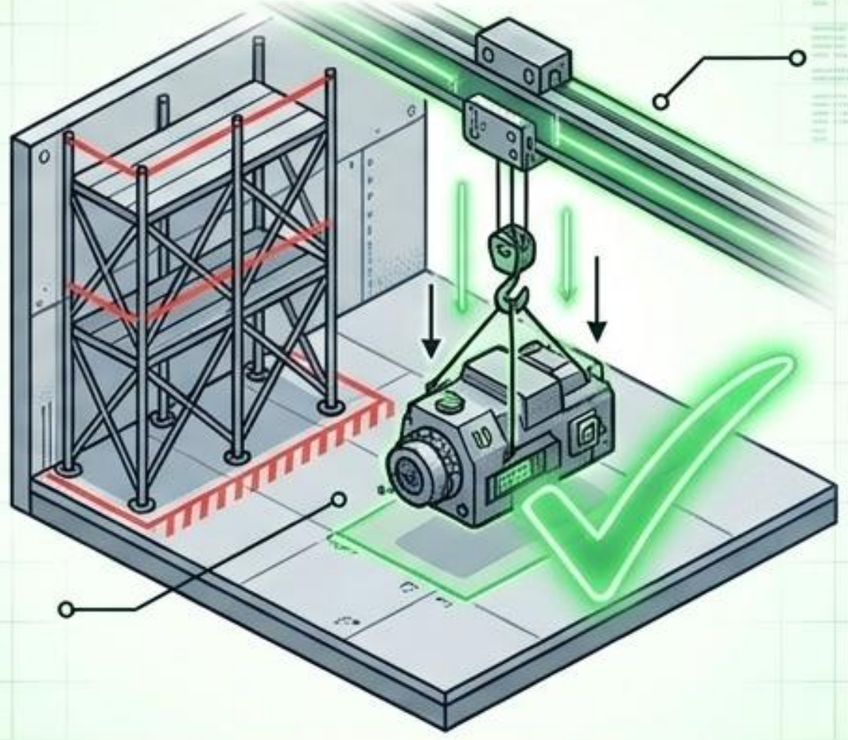
معدات الوقاية الشخصية (PPE)
خط الدفاع الأخير

من الأكثر فاعلية إلى الأقل

Gemini Notebook

التدخلات التصميمية: الإزالة والاستبدال لمعالجة الخطر من جذوره

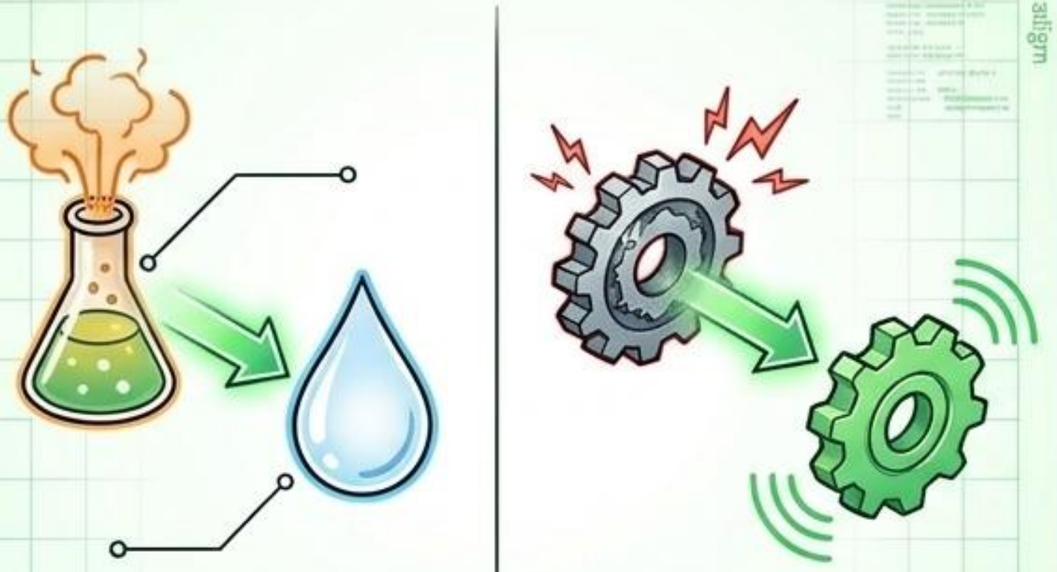
الإزالة (Elimination)



المفهوم: إزالة الخطر نهائياً من بيئة العمل.

مثال علمي: إنزال جزء معطل من آلة مرتفعة إلى الأرض لإصلاحه, مما يلغي خطر العمل على ارتفاع تماماً بدلاً من استخدام حزام أمان.

الاستبدال (Substitution)



المفهوم: استبدال مصدر الخطر ببديل أقل خطورة أو آمن تماماً.

أمثلة علمية: استبدال المذيبات العضوية القابلة للاشتعال بمواد تنظيف مائية, أو استبدال التروس المعدنية المزعجة بأخرى بلاستيكية لتقليل الضوضاء.

Gemini Notebook

التدخلات التشغيلية: عزل الخطر هندسياً أو تنظيم التعرض له إدارياً

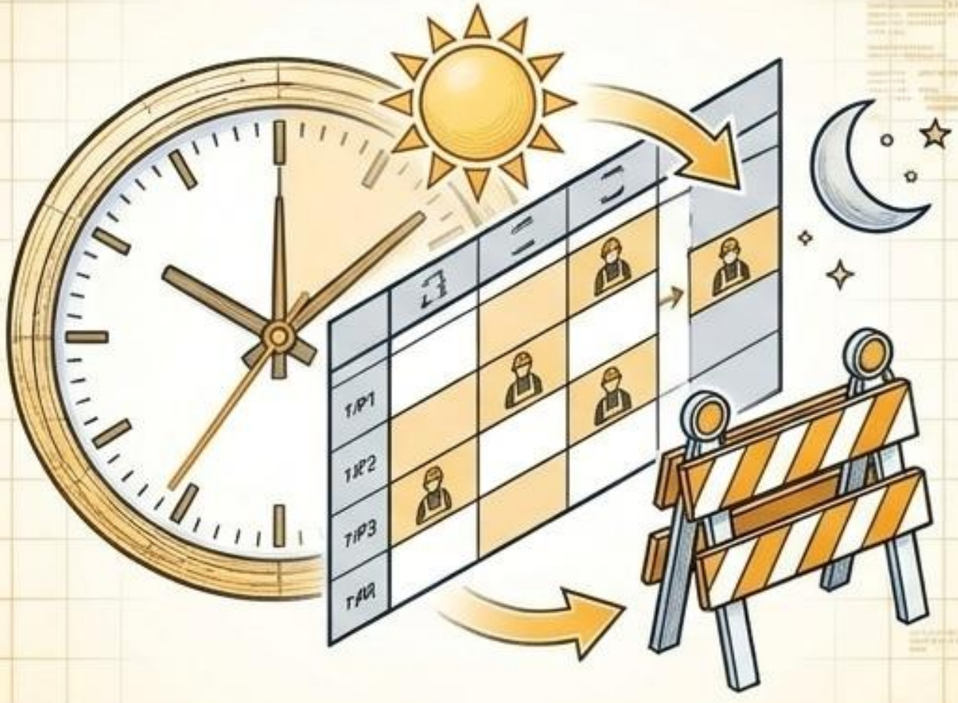
A الضوابط الهندسية (Engineering Controls)



المفهوم: التدخل الفني لعزل الخطر عن الأشخاص (دون الاعتماد على سلوكهم).

مثال علمي: بناء غرف عازلة للصوت حول الآلات المزعجة, أو أنظمة التهوية الموضعية (LEV), أو الحواجز المادية المانعة للسقوط.

B الضوابط الإدارية (Administrative Controls)



المفهوم: تغيير طريقة ومواعيد عمل الأشخاص لتقليل التعرض للخطر.

مثال علمي: نقل أعمال الطرق إلى الوردية الليلية لتجنب زحام السيارات, أو تناوب 4 عمال على آلة مزعجة (ساعتين لكل عامل) لعدم تجاوز حد التعرض اليومي.

Gemini Notebook

التشخيص المقارن: القفل مقابل اللافتة

مصفوفة مصادر الطاقة


الهيدروليكية


الميكانيكية

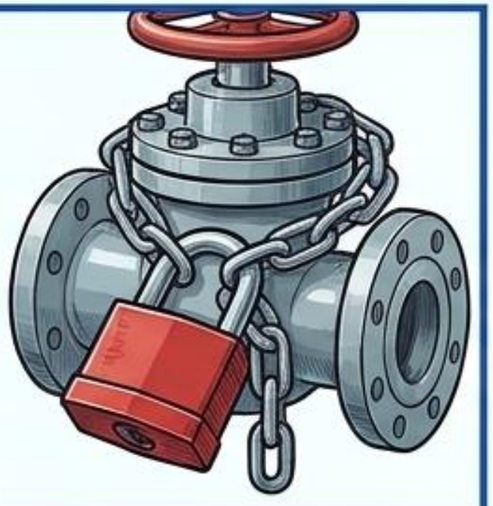

الكهربائية


الكيميائية


الحرارية


الهوائية

الإغلاق



الإغلاق

عزل مادي وميكانيكي صلب لمصدر الطاقة

وضع اللافتات



وضع اللافتات

وسيلة تحذيرية معلوماتية، لا تمنع التشغيل فيزيائياً

- **الفنجات العمياء:** ألواح معدنية صلبة يتم تركيبها بين وصلات الأنابيب لعزل التدفق تماماً.

Gemini Notebook

بروتوكول تنفيذ LOTO: التدفق التسلسلي للخطوات الست



تحذير / خطر

الخطأ الكارثي: الاعتماد على إيقاف الآلة حالياً دون تفريغ ضغط الزيت الهيدروليكي المحتجز. الطاقة الخفية تقتل.

Gemini Notebook

التشريح الهندسي للحماية: معايير (ANSI) لتأمين الرأس والوجه

حماية الرأس (ANSI Z89.1)

Class G : حماية من الصدمات وجهد كهربائي حتى 2,200 فولت.

Class E : حماية عالية بجهد كهربائي حتى 20,000 فولت.

Class C : حماية ميكانيكية فقط (لا توفر عزلاً كهربائياً).

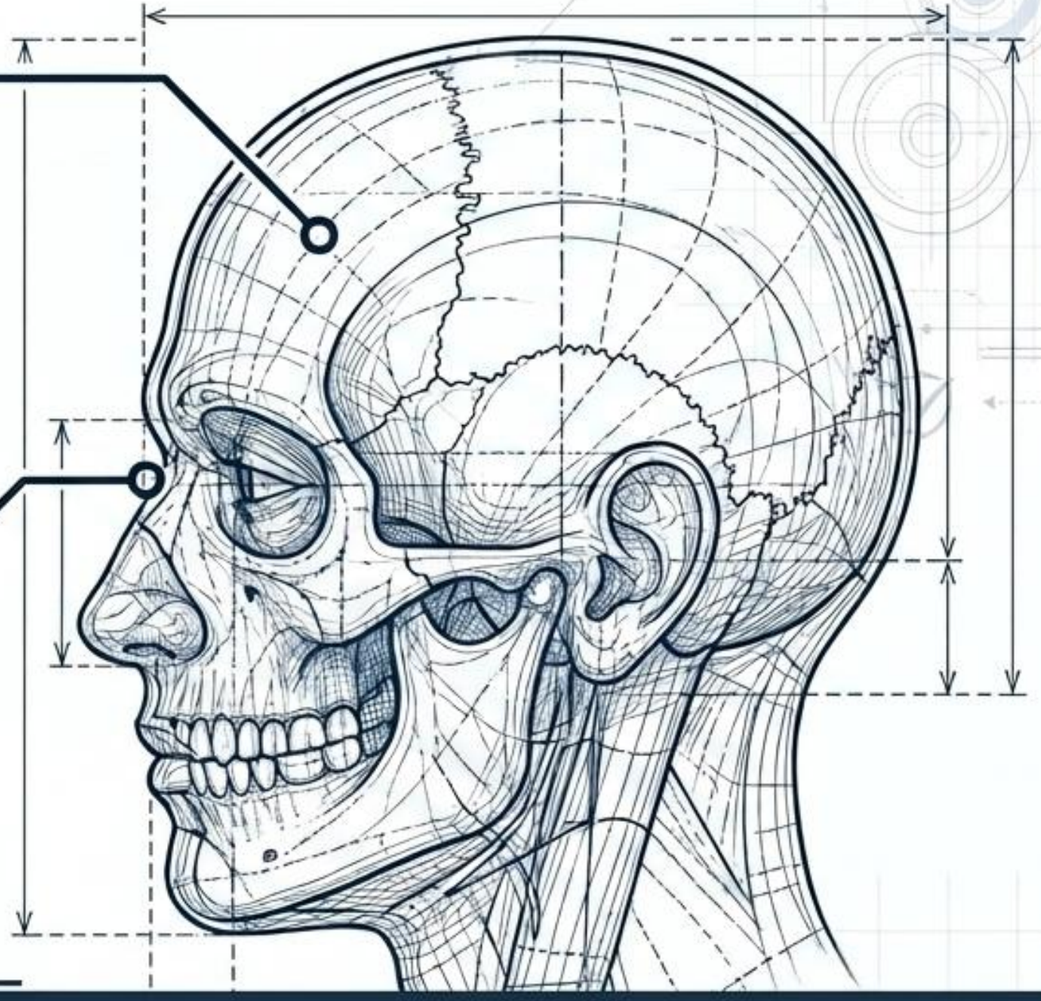


حماية العين والوجه (ANSI Z87.1)

- **نظارات السلامة (Safety Glasses):** دروع جانبية للشظايا.
- **النظارات المغلقة (Safety Goggles):** إغلاق محكم ضد السوائل الكيميائية والغبار.
- **خوذات اللحام:** فلاتر زجاجية خاصة لحماية العين من أشعة (UV/IR).







المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI): منظمة خاصة غير ربحية تشرف على تطوير معايير الإجماع التطوعي للمنتجات والخدمات والعمليات والأنظمة في الولايات المتحدة.

Gemini Notebook

التنفس والسمع: معايير OSHA للحماية

حماية الجهاز التنفسي | OSHA 29 CFR 1910.134



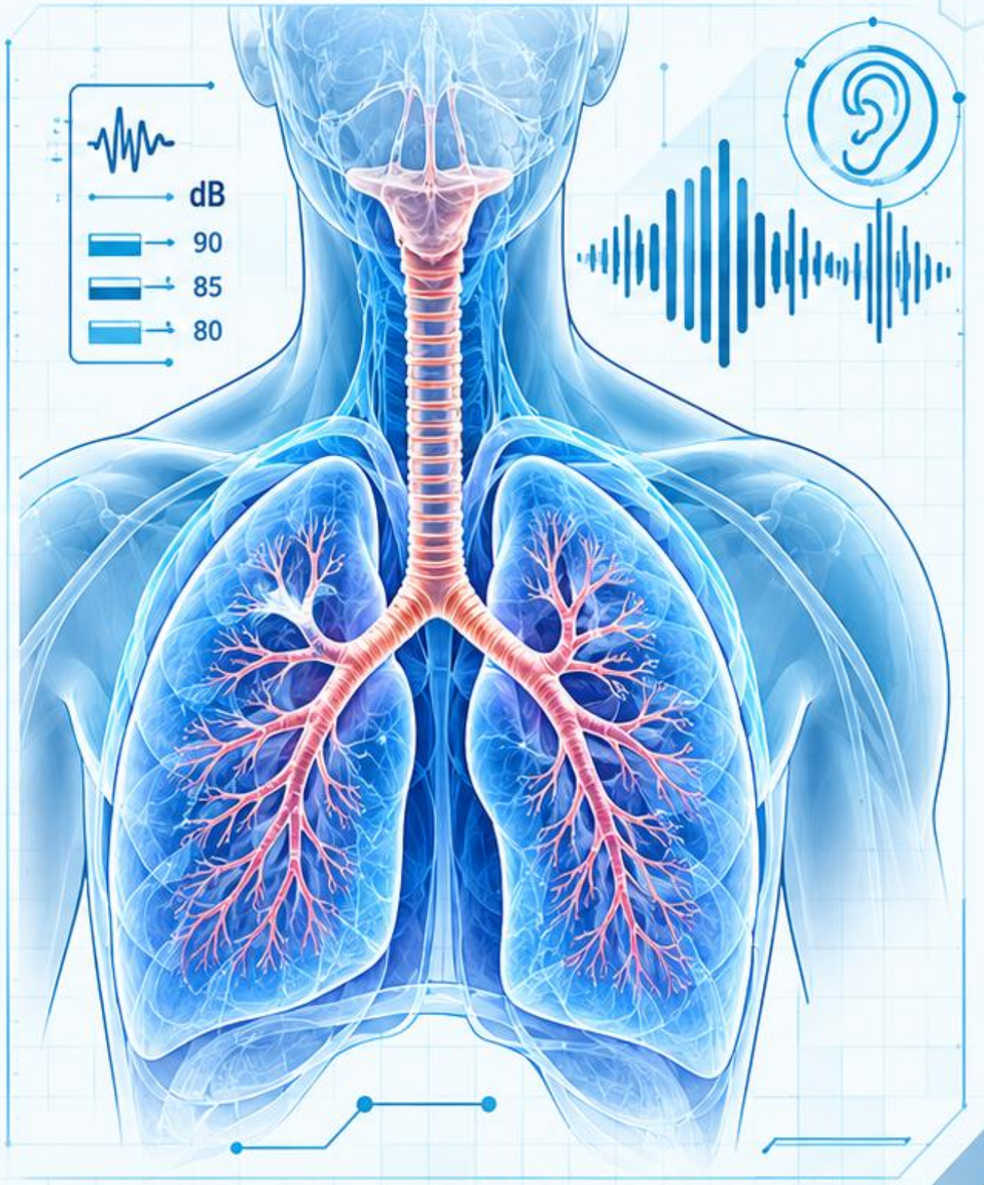
- أجهزة تنقية الهواء (APR): تستخدم المرشحات مثل N95 للجسيمات فقط، ولا تحمي من الغازات أو الأبخرة الكيميائية.
- تُستخدم أجهزة تنقية الهواء فقط عندما يكون الأكسجين كافياً (عادةً ≥ 19.5%) ولا يكون الجو من البيئات الخطرة فوراً على الحياة أو الصحة (IDLH).
- في البيئات الخطرة فورًا على الحياة أو الصحة (IDLH)، يلزم جهاز تنفس مزود بالهواء المناسب، مثل جهاز التنفس المستقل (SCBA) وفق متطلبات OSHA.

حماية السمع | OSHA 29 CFR 1910.95





- مستوى 85 ديسبيل A كمتوسط مرجح زمنيًا لمدة 8 ساعات هو مستوى الإجراء لبرنامج الحفاظ على السمع.
- وسائل الحماية: سدادات الأذن (Earplugs) أو واقيات الأذن (Earmuffs)، مع اختيارها وملاءمتها حسب مستوى الضوضاء.



استراتيجية الدفاع المدمج



نادراً ما نكتفي بمستوى تحكم واحد. النجاح الحقيقي يكمن في دمج مستويين لضمان عدم الفشل.

Gemini Notebook

دراسات حالة للاختبار

الأماكن المغلقة والدهانات



السيناريو: عامل داخل خزان به أبخرة مذيبات عضوية



الخطأ القاتل:
كمامات N95 (تفلتر الصلب فقط ولا تمنع الغازات السامة)



الحل العلمي:
أجهزة تنفس بفلاتر كيميائية (APR) أو جهاز تنفس مستقل (SCBA)



تحذير إداري: يجب إجراء قياسات جوية قبل الدخول واستخدام نظام تصاريح عمل

ورشة صقل المعادن





السيناريو: ضوضاء عالية وغبار معدني كثيف



الحل العلمي:
أولوية هندسية: نظام تهوية موضعية (LEV)



معدات الوقاية الشخصية (PPE):
نظارات مغلقة (Goggles)، كمامة غبار (N95)، وأغطية الأذن (Earmuffs)

التكلفة مقابل الفائدة: استثمار في LEV يقلل المخاطر طويلة الأجل ويحسن الكفاءة

Gemini Notebook